

Objetivo General

El objetivo principal del taller fue aprender a utilizar el framework **Swing** para construir interfaces gráficas de usuario (GUI) e integrarlo con **Java2D** para trabajar con gráficos y personalizar elementos visuales.

Objetivos Específicos

Durante el desarrollo del taller se buscó alcanzar los siguientes aprendizajes:

1. Reconocer las principales clases de **Swing** y comprender su uso en la creación de interfaces gráficas.
2. Explicar y utilizar los layouts más importantes de **Swing** para organizar componentes.
3. Entender y aplicar el modelo de eventos de **Swing**.
4. Diseñar e implementar una interfaz gráfica funcional con **Swing**.
5. Integrar **Java2D** para realizar dibujos personalizados en un objeto **Graphics2D**.

Descripción de la Aplicación

Se diseñó e implementó una aplicación que permite gestionar información de restaurantes. La aplicación incluye las siguientes funcionalidades:

- Añadir nuevos restaurantes con nombre, calificación (1 a 5), estado de visita (visitado o no) y ubicación (coordenadas).
- Visualizar los datos de restaurantes en una lista y seleccionar elementos específicos para ver detalles.
- Mostrar un mapa con la ubicación de los restaurantes, utilizando gráficos sobre imágenes estáticas.

Ventanas Principales:

1. **Ventana principal:** muestra la lista de restaurantes y permite acceder a las opciones "Nuevo" y "Ver todos".
2. **Ventana de ingreso de datos:** permite añadir un nuevo restaurante ingresando la información necesaria.
3. **Ventana del mapa:** presenta un mapa con las ubicaciones de los restaurantes marcadas.

Desarrollo del Taller

Parte 1: Estudio del Esqueleto

Se revisaron las clases incluidas en el esqueleto del proyecto para comprender su estructura y su funcionalidad básica. Esto permitió identificar las partes del código que requerían implementación, marcadas con comentarios TODO.

Parte 2: Organización de la Interfaz

Se estudiaron las capturas y diagramas proporcionados para organizar los componentes gráficos de acuerdo con el diseño esperado. Esto incluyó el uso de paneles adicionales y layouts específicos como **BorderLayout**, **FlowLayout** y **GridLayout**.

Parte 3: Implementación de la Interfaz

Se completaron las secciones del código donde se requería implementar funcionalidad faltante. Los componentes básicos añadidos incluyen:

- Botones y paneles.
- Listas para mostrar los restaurantes.
- Integración de **Graphics2D** para dibujar sobre el mapa.

Parte 4: Documentación del Diseño

Se generó un diagrama de clases que detalla las relaciones entre las clases de la aplicación, incluyendo herencias, asociaciones y las interfaces implementadas.

